

6. 점검방법

6.1 기기의 작동 및 기능

6.1.1 경보종, 경보등, 차단기

- 1) 제어유니트 테스트 스위치로 취급하여 경보종 타종상태, 음성 및 혼스피커 작동상태, 경보등 점멸상태, 차단기 상승/하강 작동상태를 확인한다

6.1.2 단자의 접속, 이완

- 1) 건널목 제어유니트 등 각 종 함내 단자대의 접속 및 이완 상태를 확인한다.

6.2 전원부 정류기 입력/부동/균등 전압, 계기류 지시값, 단자 접속상태, 축전지 단자 전압

- 1) 정류기 후면 AC입력 단자에서 입력 전압을 측정한다.(전자식은 LCD창 확인)

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
220V	176.0V 미만	176.1V~ 204.5V	204.6V~ 219.9V	220V	220.1V~ 233.0V	233.1V~ 264.0V	264.0V 초과
110V	88.0V 미만	88.1V~ 102.2V	102.3V~ 109.9V	110V	110.1V~ 116.0V	116.1V~ 132.0V	132.0V 초과

※ 허용 값: 「내선 규정」 제1415절에 따라 전압강하 7%, 「전기사업법 시행 규칙」 제18조에 따라 220+13V 및 110+6V 이하 적용

※ 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조 ±20% 초과 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 76/105

※ 내선규정 제1415절 전압강하

1415-1 전압강하

1. 저압배선중의 전압강하는 간선 및 분기회로에서 각각 표준전압의 2% 이하로 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 전기사용장소 안에 시설한 변압기에 의하여 공급되는 경우에 간선의 전압강하는 3% 이하로 할 수 있다.

[주1] 인입선 접속점에서 인입구까지의 부분도 간선에 포함하여 계산할 것.

[주2] 사용장소 안에 시설한 변압기에서 공급하는 경우는 그 변압기의 2차측 단자에서 주배전반까지의 부분도 간선에 포함한다.

[주3] 사용부하 중 허용전압 강하가 적은 것을 필요로 하는 장소는 부하의 요구조건에 따라야 한다.

[주4] 배선방식, 부하전류 및 전선의 굵기에 의한 전압강하의 값은 부록 100-7을 참조할 것.

2. 공급변압기의 2차측 단자(전기사업자로부터 전기의 공급을 받는 경우는 인입선 접속점)에서 최원단의 부하에 이르는 전선의 길이가 60m를 초과하는 경우의 전압강하는 제1항에 관계없이 부하전류로 계산하며, 표 1415-1에 따를 수 있다.

[표 1415-1] 전선길이 60m를 초과하는 경우의 전압강하

공급변압기의 2차측 단자 또는 인입선 접속점에서 최원단의 부하에 이르는 사이의 전선 길이(m)	전압 강하(%)	
	사용 장소 안에 시설한 전용 변압기에서 공급하는 경우	전기사업자로부터 저압으로 전기를 공급받는 경우
120 이하	5 이하	4 이하
200 이하	6 이하	5 이하
200 초과	7 이하	6 이하

※ 전기사업법 시행규칙

제18조(전기의 품질기준) 법 제18조제1항에 따라 전기사업자와 전기신사업자는 그가 공급하는 전기가 별표 3에 따른 표준전압·표준주파수 및 허용오차의 범위에서 유지되도록 하여야 한다.

[별표3] 표준전압·표준주파수 및 허용오차(제18조 관련)

1. 표준전압 및 허용오차

표준전압	허용오차
110볼트	110볼트의 상하로 6볼트 이내
220볼트	220볼트의 상하로 13볼트 이내
380볼트	380볼트의 상하로 38볼트 이내

2. 표준주파수 및 허용오차

표준주파수	허용오차
60헤르츠	60헤르츠 상하로 0.2헤르츠 이내

3. 비고

제1호 및 제2호 외의 구체적인 품질유지 항목 및 그 세부기준은 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 77/105

※ 한국철도표준규격 KRS SG 0001(NS-AM형 선로전환기)

3.5 사용조건

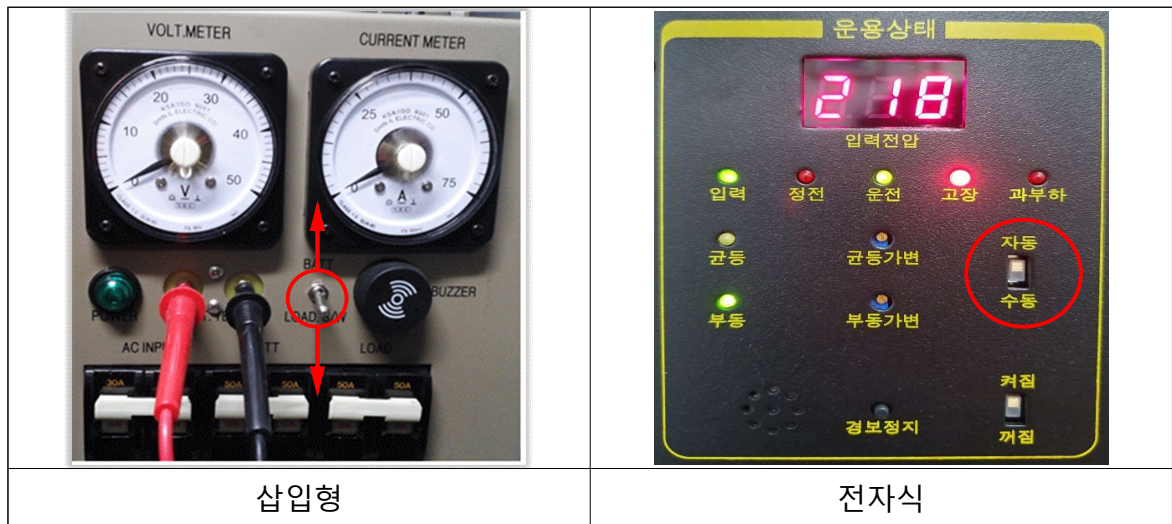
3.5.1 사용전원 : AC 110/220 V $\pm 20\%$

※ 한국철도표준규격 KRS SG 0026(NS형 선로전환기)

3.5 사용조건

3.5.1 사용전원 : AC 105/220 V $\pm 20\%$

- 2) 전원부 전면 측정단자에 테스터 프로브를 삽입한 후 절체스위치 BATTERY로 선택하고, 전원부 전면 모드스위치 패널의 모드변경 스위치를 부동/균등의 위치로 선택하여 측정한다.(전자식은 제어반의 수동(균등), 자동(부동) 선택스위치로 LCD창을 확인)



구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
균등충전	23.0V 미만	23.0V~ 27.8V	27.9V~ 28.7V	28.8V	28.9V~ 29.6V	29.6V~ 34.5V	34.5V 초과
부동충전	20.9V 미만	20.9V~ 25.4V	25.4V~ 26.1V	26.2V	26.3V~ 26.9	26.9V~ 31.4V	31.4V 초과

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제82조 적용 $\pm 3\%$ 적용

※ 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조 $\pm 20\%$ 초과 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 78/105

- 3) 정류기 전면의 전압과 전류의 계기류 지시값을 확인한다.
- 4) 정류기 뒷면의 입력 및 출력단자 등 접속상태 및 이완상태를 확인한다.
- 5) 축전지함의 축전지 단자대에서 단자전압을 측정한다.



구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
전압 (V)	20.9V 미만	20.9V~ 25.4V	25.4V~ 26.1V	26.2V	26.3V~ 26.9	26.9V~ 31.4V	31.4V 초과

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제82조 적용 $\pm 3\%$ 적용

※ 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조 $\pm 20\%$ 초과 적용

6.3 경보제어부 작동상태

6.3.1 건널목제어유니트(삼입형)

- 1) 등/종제어모듈, 음성모듈, 혼모듈의 전면 LED 표시상태를 확인한다.

구 분		램프 표시 상태	
등/종제어 모듈	POWER	녹색 점등(정상)	적색 점등(고장)
	R1	녹색 점등(정상)	적색 점등(고장)
	등 제어 불량	소등(정상)	점등(고장)
음성모듈	POWER	녹색 점등(정상)	적색 점등(고장)
	야간	녹색 점등(야간)	소등(주간)
	차단기 하강	녹색 점등(하강)	소등(상승)
혼모듈	POWER	녹색 점등(정상)	적색 점등(고장)
	야간	녹색 점등(야간)	소등(주간)
	차단기 하강	녹색 점등(하강)	소등(상승)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A3			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 79/105

6.3.2 건널목 전자식제어장치

1) 등/종모듈, 음성/혼모듈의 전면 LED 표시상태를 확인한다.

구 분	점 등	소 등	점 멸
등/종 모듈	PW	전원 ON	전원 OFF
	작동	정상 작동	-
	Master	Master	Slave
	경보개시	경보개시	-
	C/F	제어부 고장 계전기 낙하	제어부 고장 계전기 여자
	A/M	수동개폐기 자동	수동개폐기 수동
	TEST	테스트 스위치 사용	테스트 스위치 미사용
	종L	종 L 작동	종 L 미작동
	종R	종 R 작동	종 R 미작동
	고장	등 / 종 단선 고장	등 / 종 정상
	L/F	경보등 단선 고장	경보등 정상
	B/F	경보종 단선 고장	경보종 정상
	S1	-	-
	S2	-	-
	S3	-	-
			제어모듈 1계 통신
			제어모듈 2계 통신
			고장송신모듈 통신

구 분	점 등	소 등	점 멸
음성/혼 모듈	PW	전원 ON	전원 OFF
	작동	정상 작동	-
	Master	Master	Slave
	음성	음성경보 명령	-
	혼	혼경보 명령	-
	C/F	제어부 고장 계전기 낙하	제어부 고장 계전기 여자
	A/M	수동개폐기 자동	수동개폐기 수동
	TEST	테스트 스위치 사용	테스트 스위치 미사용
	B/D	차단기 하강	-
	야간	야간 설정 시간	주간 설정 시간
	V/O	음성 경보	-
	H/O	혼 경보	-
	고장	음성 / 혼 고장	음성 / 혼 정상
	V/F	음성 단선 / 저출력 고장	음성 정상
	H/F	혼 단선 / 저출력 고장	혼 정상
	S1	-	-
	S2	-	-
	S3	-	-
			제어모듈 1계 통신
			제어모듈 2계 통신
			고장송신모듈 통신

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 80/105

6.4 고장검지부, 지장물 제어부 작동상태

6.4.1 건널목제어유닛(삼입형)

1) 고장검지송신, 고장검지 I / II 모듈의 전면 LED 표시상태를 확인한다.

구 분		램프 표시 상태	
고장검지 I	POWER	녹색 점등(정상)	적색 점등(고장)
	저 전 압	녹색 점등(정상)	적색 점등(고장)
	계속경보	녹색 점등(정상)	적색 점등(고장)
	정 전	녹색 점등(정상)	적색 점등(고장)
	무 경 보	녹색 점등(정상)	적색 점등(고장)
고장검지II	POWER	녹색 점등(정상)	적색 점등(고장)
	벨	녹색 점등(정상)	적색 점등(고장)
	벨(흔)상	녹색 점등(정상)	적색 점등(고장)
	벨(흔)하	녹색 점등(정상)	적색 점등(고장)
	등상	녹색 점등(정상)	적색 점등(고장)
	등하	녹색 점등(정상)	적색 점등(고장)
	차단기	녹색 점등(정상)	적색 점등(고장)
	음성상	녹색 점등(정상)	적색 점등(고장)
	음성하	녹색 점등(정상)	적색 점등(고장)

2) 지장물검지, 지장물제어, 지장물전원, 지장물고장표시 전면 LED 표시상태를 확인한다.

구 분		램프 표시 상태			
		평상 시		지장물검지 작동 시	
지장물제어모듈	A0, B0	소등(정상)	점등(고장)	점등(정상)	소등(고장)
	A1~A5	점등(정상)	소등(고장)	소등(정상)	점등(고장)
	B1~B5	점등(정상)	소등(고장)	소등(정상)	점등(고장)
	CHR	점등(정상)	소등(고장)	소등(정상)	점등(고장)
	FLR	소등(정상)	점등(고장)	점등(정상)	소등(고장)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B212	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA			P 81/105	

구 분		램프 표시 상태	
지장물검지모듈	POWER	점등(정상)	소등(고장)
	SYS	점등(정상)	소등(고장)
	LSUR	점등(정상)	소등(고장)
	EUR DN	점등(정상)	소등(고장)
	EUR UP	점등(정상)	소등(고장)
	R1	점등(정상)	소등(고장)
	CDC	점등(정상)	소등(고장)
	DDC	점등(정상)	소등(고장)
	DN OR	점등(정상)	소등(고장)
	UP OR	점등(정상)	소등(고장)
	EUR DN제어	소등(정상)	점등(비상제어 시)
	EUR UP제어	소등(정상)	점등(비상제어 시)
	350V	녹색 점등(정상)	
지장물고장표시	POWER	적색 점등(전원투입 시)	녹색 점등(확인버튼 취급 후)
	EUR	녹색 점등(EUR여자 시)	적색 점등(EUR낙하 시)
	각 OR LED	녹색점등(수광기 작동 시) 소등(정상시)	적색 점등(EUR낙하 및 입력불량 시)

6.4.2 레이저레이더 방식

- 1) 제어부의 CTR모듈 전면 LED 표시상태를 확인한다.

구 분		램프 표시 상태			
		평상 시		지장물검지 작동 시	
CTR모듈	A0, B0	소등(정상)	점등(고장)	점등(정상)	소등(고장)
	A1~A5	점등(정상)	소등(고장)	소등(정상)	점등(고장)
	B1~B5	점등(정상)	소등(고장)	소등(정상)	점등(고장)
	CHR	점등(정상)	소등(고장)	소등(정상)	점등(고장)
	FLR	소등(정상)	점등(고장)	점등(정상)	소등(고장)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B212	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA			P 82/105	

6.4.3 건널목 전자식제어장치

1) 고장검지송신모듈의 전면 LED 표시상태를 확인한다,

구 분		점 등	소 등	점 멸
고장검지 송신모듈	PW	전원 ON	전원 OFF	-
	작동	정상 작동	-	-
	고장	모듈 고장	-	-
	Master	Master	Slave	-
	열차진입	열차진입	열차 미진입	-
	C/F	제어부 고장 계전기 낙하 (고장 시)	제어부 고장 계전기 여자 (정상 시)	-
	P/F	전원모듈 고장	전원모듈 정상	-
	무경보	무경보 발생	정상 시	-
	계속경보	계속경보 발생	정상 시	-
	저전압	저전압 발생	정상 시	-
	정전	정전 발생	정상 시	-
	OBS/F	지장물 센서 고장	지장물 센서 정상	-
	차단기	차단기 고장	차단기 정상	-
	OBS점검	점검 스위치 사용	점검 스위치 미사용	-
	수동조작	수동조작기 사용	수동조작기 미사용	-
	수동개폐	수동개폐기 수동	수동개폐기 자동	-
	등/종	등/종 고장	등/종 정상	-
	음성/혼	음성/혼 고장	음성/혼 정상	-
	지장경고등	지장경고등 고장	지장경고등 정상	-
	S1	-	-	제어모듈 1계 통신
	S2	-	-	제어모듈 2계 통신
	S3	-	-	고장송신모듈 통신

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B212	
14-01-01	AA				P 83/105

2) 지장경고등모듈의 전면 LED 표시상태를 확인한다.

구 분		점 등	소 등	점 멸
지장경고등 모듈	PW	전원 ON	전원 OFF	-
	작동	정상 작동	-	-
	고장	모듈 고장	-	-
	Master	Master	Slave	-
	C/F	제어부 고장 계전기 낙하 (고장 시)	제어부 고장 계전기 여자 (정상 시)	-
	EUR UP	지장경고등 상선 점검스위치 사용	지장경고등 상선 점검스위치 미사용	-
	EUR DN	지장경고등 하선 점검스위치 사용	지장경고등 하선 점검스위치 미사용	-
	A0	상선 고장표시등 정상	상선 고장표시등 고장	-
	A1	상선 지장경고등 L1 정상	상선 지장경고등 L1 고장	-
	A2	상선 지장경고등 L2 정상	상선 지장경고등 L2 고장	-
	A3	상선 지장경고등 L3 정상	상선 지장경고등 L3 고장	-
	A4	상선 지장경고등 L4 정상	상선 지장경고등 L4 고장	-
	A5	상선 지장경고등 L5 정상	상선 지장경고등 L5 고장	-
	B0	하선 고장표시등 정상	하선 고장표시등 고장	-
	B1	하선 지장경고등 L1 정상	하선 지장경고등 L1 고장	-
	B2	하선 지장경고등 L2 정상	하선 지장경고등 L2 고장	-
	B3	하선 지장경고등 L3 정상	하선 지장경고등 L3 고장	-
	B4	하선 지장경고등 L4 정상	하선 지장경고등 L4 고장	-
	B5	하선 지장경고등 L5 정상	하선 지장경고등 L5 고장	-
	LIDAR	지장물 검지	지장물 미검지	-
	FLR	지장물 센서 및 PC 정상	지장물 센서 및 PC 고장	-
	CHR	상선 지장경고등 정상	상선 지장경고등 고장	-
	CHR	하선 지장경고등 정상	하선 지장경고등 고장	-
	S1	-	-	제어모듈 1계 통신
	S2	-	-	제어모듈 2계 통신
	S3	-	-	고장송신모듈 통신

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B212	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 84/105

6.5 정보분석장치 작동 및 정보 송수신 상태

1) 신호정보분석장치 전면의 각 LED 램프의 점등상태 확인한다.

구 분		램프 표시 상태		비고
주제어장치(MPU보드)	전원램프	녹색점등(정상)	소등(고장)	
	작동램프	황색점등(정상)	소등(고장)	소등(대기상태)
	ACC램프	녹색점등(정상)	소등(고장)	
입력장치(DIU보드)	전원램프	녹색점등(정상)	소등(고장)	
	작동램프	황색점등(정상)	소등(고장)	
	TEST램프	녹색점등(정상)	소등(고장)	TEST버튼 취급시 녹색점멸
출력장치(DOU보드)	전원램프	녹색점등(정상)	소등(고장)	
	작동램프	황색점등(정상)	소등(고장)	
	FAN 램프	소등(정상)	-	환기팬 작동시 녹색점등
전원장치(PSU보드)	24V IN램프	녹색점등(정상)	소등(고장)	
	5V OUT램프	황색점등(정상)	소등(고장)	
자동시간보정장치(GPS보드)	전원램프	녹색점등(정상)	소등(고장)	
	작동램프	황색점등(정상)	소등(고장)	
인터페이스카드(IFC카드)	파워램프	녹색점등(정상)	소등(고장)	
	작동램프	녹색점등(정상)	소등(고장)	
낙뢰보호장치(SPU)	메인전원램프	녹색점등(정상)	소등(고장)	
	보조전원램프	녹색점등(정상)	소등(고장)	
낙뢰보호장치(SPU)	전원램프	녹색점등(정상)	소등(고장)	

2) LCD 창의 현재시각과 일치여부를 확인한다.

6.6 정보분석장치 1, 2계간 작동시험

1) MPU 카드가 1계 상태(ONP1)인 경우 백업 스위치 버튼을 짧게 눌러주면 점등되어있는 1계 LED(ACC)가 소등&점멸 되고, 2계 LED(ACC)가 점등 되면서 MPU 카드 재부팅 없이 2계 상태(ONP2)로 바로 절체되는지 확인한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B212	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 85/105



2) 2계에서 1계로의 절체도 위와 같다.

6.7 출구측 차단간검지기 작동상태

1) 출구측제어함 전면의 각 보드의 LED 램프의 점등상태 확인한다.

구 분	램프 표시 상태		비고
PW보드(24V)	점등(정상)	소등(고장)	
PW보드(5VA)	점등(정상)	소등(고장)	컨버터1계 작동시
PW보드(5VB)	점등(정상)	소등(고장)	컨버터2계 작동시
MPU보드(OP)	점등(정상)	소등(고장)	MPU와 SPU 두 개중 하나점등
SPU보드(OP)	점등(정상)	소등(고장)	
LCD보드(OP)	점등(정상)	소등(고장)	
TEMP보드(OP)	점등(정상)	소등(고장)	

2) LCD창 각 종 정보를 확인한다.

6.8 발 · 수광기, 지장경고등 작동상태

1) 발 · 수광기의 렌즈면, Heater Glass면을 부드러운 형짚으로 청소한 후 수광기의 전면을 차단하여 OR계전기 여자/낙하 유무를 확인한다.

2) 지장물제어모듈의 상 · 하선 제어시험 스위치를 작동하여 LED점등상태를 확인하여 지장경고등 이상유무를 확인한다. 전자식 제어유니트는 지장경고등모듈로 확인한다.

* 6.4 고장검지부, 지장물 제어부 작동상태 점검방법 참조

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B212	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 86/105

6.9 기타 부속장치류

6.9.1 일반사항

- 1) 경보기의 고장/정지표시등, 열차진행방향표시등의 현시상태를 확인한다.
- 2) 경보기의 수동조작기 작동상태를 확인한다.
- 3) 전동차단기 수동개폐기의 작동상태를 확인한다.

6.9.2 건널목 전자식제어장치

- 1) 역 인터페이스장치 각 모듈의 작동상태를 확인한다.

6.9.3 레이저레이더방식 지장물검지장치

- 1) 레이더 센서의 작동상태를 확인한다.

6.10 경보종 타종수와 경보등 점멸 횟수

- 1) 제어유니트 내부 테스트 스위치 ON하여 경보종의 타종수, 경보등 점멸 횟수를 확인한다.

구분	IV (조치값)	AV (경고값)	NI (허용값)	TV (목표값)	NI (허용값)	AV (경고값)	IV (조치값)
타종횟수	70회 미만		70~100회			100회 초과	
점멸횟수	40회 미만		40~ 49회	50회	51~ 60회	60회 초과	

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제63조 적용

6.11 각 부의 부식 및 손상

- 1) 건널목제어유니트 등 각 합의 부식 및 손상상태를 확인한다.
- 2) 경보기, 차단기 등 설비의 부식 및 손상상태를 확인한다..
- 3) 차단기의 부식 및 차단간(LED표시등)의 손상상태를 확인한다.
- 4) 지장경고등의 특수신호발광기, 고장표시등의 부식 및 손상상태를 확인한다.
- 5) 수/발광기 및 레이더 센서의 부식 및 손상상태를 확인한다.

6.12 경보시분 및 경보등의 인식거리

- 1) 건널목 경보시분은 구간 최고속도를 감안하여 30초를 기준으로 하고, 최소 20초 이상 확보되는지 정보분석장치를 활용하여 확인한다.
- 2) 경보등 인식거리는 특수한 경우 이외에는 45m이상이 되는지 확인한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD			
21-12-06	A3						
20-12-01	A2						
18-10-04	A1			K746-4-B212			
14-01-01	AA						P 87/105